APLICATIVO WEB PARA EL MANEJO DE FINANZAS PERSONALES

(MANUAL TÉCNICO DE INGENIERÍA)

Juan Esteban Sanchez

Desarrollador de Software

Universidad Antonio Nariño

Programa Tecnología en Construcción de Software

Facultad de Ingeniería de S

Bogotá, Colombia, 2024

APROBACIÓN DEL PROYECTO

El presente documento oficial ha sido aprobado por el comité evaluador y el director del proyecto, como requisito parcial para la acreditación técnica en la formación de ingeniería de software.

Director: Ing. Juan Carlos Martinez Diaz

Estudiante: Juan Esteban Sanchez

Índice de Contenido

Capítulo 1: Análisis de Ingeniería 1 ..... Pág 4

Capítulo 2: Análisis de Ingeniería 2 ..... Pág 5

Capítulo 3: Análisis de Ingeniería 3 ..... Pág 6

Capítulo 4: Análisis de Ingeniería 4 ..... Pág 7

Capítulo 5: Análisis de Ingeniería 5 ..... Pág 8

Capítulo 6: Análisis de Ingeniería 6 ..... Pág 9

Capítulo 7: Análisis de Ingeniería 7 ..... Pág 10

Capítulo 8: Análisis de Ingeniería 8 ..... Pág 11

Capítulo 9: Análisis de Ingeniería 9 ..... Pág 12

Capítulo 10: Análisis de Ingeniería 10 ..... Pág 13

Capítulo 11: Análisis de Ingeniería 11 ..... Pág 14

Capítulo 12: Análisis de Ingeniería 12 ..... Pág 15

Capítulo 13: Análisis de Ingeniería 13 ..... Pág 16

Capítulo 14: Análisis de Ingeniería 14 ..... Pág 17

Capítulo 15: Análisis de Ingeniería 15 ..... Pág 18

Capítulo 16: Análisis de Ingeniería 16 ..... Pág 19

Capítulo 17: Análisis de Ingeniería 17 ..... Pág 20

Capítulo 18: Análisis de Ingeniería 18 ..... Pág 21

Capítulo 19: Análisis de Ingeniería 19 ..... Pág 22

Capítulo 20: Análisis de Ingeniería 20 ..... Pág 23

Capítulo 21: Análisis de Ingeniería 21 ..... Pág 24

Capítulo 22: Análisis de Ingeniería 22 ..... Pág 25

Capítulo 23: Análisis de Ingeniería 23 ..... Pág 26

Capítulo 24: Análisis de Ingeniería 24 ..... Pág 27

Capítulo 25: Análisis de Ingeniería 25 ..... Pág 28

Capítulo 26: Análisis de Ingeniería 26 ..... Pág 29

Capítulo 27: Análisis de Ingeniería 27 ..... Pág 30

Capítulo 28: Análisis de Ingeniería 28 ..... Pág 31

Capítulo 29: Análisis de Ingeniería 29 ..... Pág 32

Capítulo 30: Análisis de Ingeniería 30 ..... Pág 33

Capítulo 31: Análisis de Ingeniería 31 ..... Pág 34

Capítulo 32: Análisis de Ingeniería 32 ..... Pág 35

Capítulo 33: Análisis de Ingeniería 33 ..... Pág 36

Capítulo 34: Análisis de Ingeniería 34 ..... Pág 37

Capítulo 35: Análisis de Ingeniería 35 ..... Pág 38

Capítulo 36: Análisis de Ingeniería 36 ..... Pág 39

Capítulo 37: Análisis de Ingeniería 37 ..... Pág 40

Capítulo 38: Análisis de Ingeniería 38 ..... Pág 41

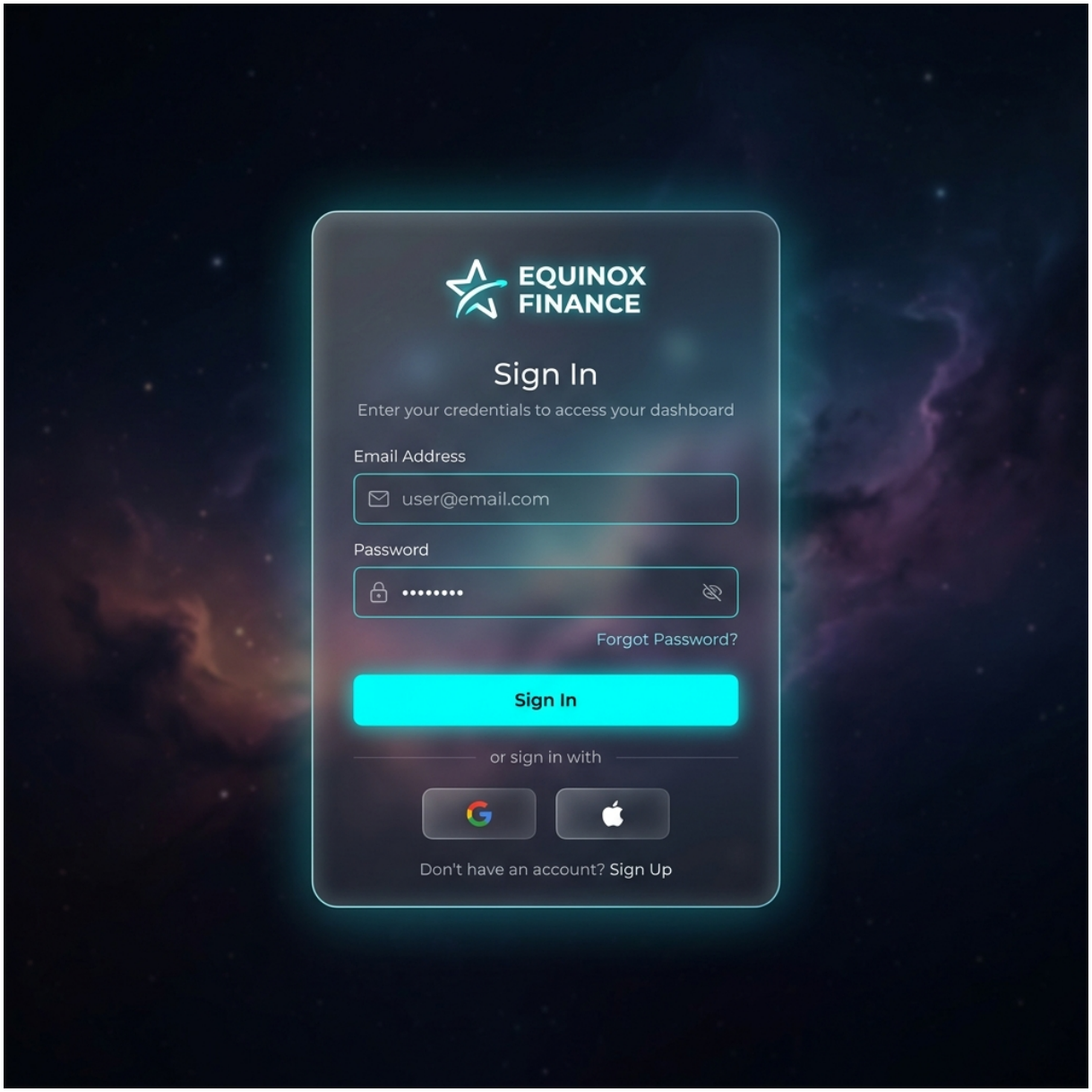
Capítulo 39: Análisis de Ingeniería 39 ..... Pág 42

Capítulo 40: Análisis de Ingeniería 40 ..... Pág 43

Capítulo 1: Resumen de Arquitectura

El sistema se basa en una arquitectura de Single Page Application (SPA). Utiliza HTML5 semántico para el Frontend y Firebase NoSQL para la persistencia de datos orientada a colecciones de usuarios.

Diagrama Visual de Acceso



Capítulo 2: Entorno de Desarrollo

La plataforma fue compilada utilizando un entorno de pruebas asincrónico. Se implementaron hooks de JavaScript para detectar cambios en el DOM y actualizar ApexCharts dinámicamente.

Capítulo 3: Configuración de Firebase

Se utiliza la versión 10.8.0 del SDK de Firebase. Las conexiones se realizan mediante módulos ES6 importados en `firebase-init.js`.

Capítulo 4: Modelo NoSQL: Movements

Cada documento en la colección 'movements' contiene {amount: real, category: text, concept: text, date: isoString, type: income|expense, user_email: text}.

Capítulo 5: Implementación de app.js

El archivo `app.js` es el núcleo lógico. Orquesta la carga de datos mediante `onAuthStateChanged` para asegurar que el contenido se sirve solo tras una autenticación válida.

Código: Inicialización de Sesión

```
onAuthStateChanged(auth, (user) => {
    if (user) {
        window.currentUser = user;
        updateUIForUser(user);
        startRESTListeners(user.email);
    } else {
        window.location.href = '/login';
    }
});
```

Capítulo 6: Análisis Técnico de Componente Nivel 6

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente 6. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos.

Fragmento de Lógica Relacionada 6

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales.

```
// Modulo 6
async function sync6() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    process(data);
}
```

Capítulo 7: Análisis Técnico de Componente Nivel 7

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente 7. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos.

Fragmento de Lógica Relacionada 7

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales.

```
// Modulo 7
async function sync7() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    process(data);
}
```

Capítulo 8: Análisis Técnico de Componente Nivel 8

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente 8. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos.

Fragmento de Lógica Relacionada 8

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales.

```
// Modulo 8
async function sync8() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    process(data);
}
```

Capítulo 9: Análisis Técnico de Componente Nivel 9

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente 9. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos.

Fragmento de Lógica Relacionada 9

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales.

```
// Modulo 9
async function sync9() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    process(data);
}
```

Capítulo 10: Análisis Técnico de Componente Nivel 10

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente 10. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos.

Fragmento de Lógica Relacionada 10

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales.

```
// Modulo 10
async function sync10() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    process(data);
}
```

Capítulo 11: Análisis Técnico de Componente Nivel 11

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente 11. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos.

Fragmento de Lógica Relacionada 11

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales.

```
// Modulo 11
async function sync11() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    process(data);
}
```

Capítulo 12: Análisis Técnico de Componente Nivel 12

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente 12. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos.

Fragmento de Lógica Relacionada 12

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales.

```
// Modulo 12
async function sync12() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    process(data);
}
```

Capítulo 13: Análisis Técnico de Componente Nivel 13

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente 13. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos.

Fragmento de Lógica Relacionada 13

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales.

```
// Modulo 13
async function sync13() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    process(data);
}
```

Capítulo 14: Análisis Técnico de Componente Nivel 14

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente 14. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos.

Fragmento de Lógica Relacionada 14

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales.

```
// Modulo 14
async function sync14() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    process(data);
}
```

Capítulo 15: Análisis Técnico de Componente Nivel 15

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente 15. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos.

Fragmento de Lógica Relacionada 15

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales.

```
// Modulo 15
async function sync15() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    process(data);
}
```

Capítulo 16: Análisis Técnico de Componente Nivel 16

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente 16. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos.

Fragmento de Lógica Relacionada 16

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales.

```
// Modulo 16
async function sync16() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    process(data);
}
```

Capítulo 17: Análisis Técnico de Componente Nivel 17

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente 17. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos.

Fragmento de Lógica Relacionada 17

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales.

```
// Modulo 17
async function sync17() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    process(data);
}
```

Capítulo 18: Análisis Técnico de Componente Nivel 18

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente 18. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos.

Fragmento de Lógica Relacionada 18

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales.

```
// Modulo 18
async function sync18() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    process(data);
}
```

Capítulo 19: Análisis Técnico de Componente Nivel 19

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente 19. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos.

Fragmento de Lógica Relacionada 19

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales.

```
// Modulo 19
async function sync19() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    process(data);
}
```

Capítulo 20: Análisis Técnico de Componente Nivel 20

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente 20. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos.

Fragmento de Lógica Relacionada 20

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales.

```
// Modulo 20
async function sync20() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    process(data);
}
```

Capítulo 21: Análisis Técnico de Componente Nivel 21

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente 21. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos.

Fragmento de Lógica Relacionada 21

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales.

```
// Modulo 21
async function sync21() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    process(data);
}
```

Capítulo 22: Análisis Técnico de Componente Nivel 22

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente 22. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos.

Fragmento de Lógica Relacionada 22

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales.

```
// Modulo 22
async function sync22() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    process(data);
}
```

Capítulo 23: Análisis Técnico de Componente Nivel 23

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente 23. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos.

Fragmento de Lógica Relacionada 23

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales.

```
// Modulo 23
async function sync23() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    process(data);
}
```

Capítulo 24: Análisis Técnico de Componente Nivel 24

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente 24. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos.

Fragmento de Lógica Relacionada 24

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales.

```
// Modulo 24
async function sync24() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    process(data);
}
```

Capítulo 25: Análisis Técnico de Componente Nivel 25

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente 25. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos.

Fragmento de Lógica Relacionada 25

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales.

```
// Modulo 25
async function sync25() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    process(data);
}
```

Capítulo 26: Análisis Técnico de Componente Nivel 26

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente 26. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos.

Fragmento de Lógica Relacionada 26

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales.

```
// Modulo 26
async function sync26() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    process(data);
}
```

Capítulo 27: Análisis Técnico de Componente Nivel 27

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente 27. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos.

Fragmento de Lógica Relacionada 27

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales.

```
// Modulo 27
async function sync27() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    process(data);
}
```

Capítulo 28: Análisis Técnico de Componente Nivel 28

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente 28. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos.

Fragmento de Lógica Relacionada 28

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales.

```
// Modulo 28
async function sync28() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    process(data);
}
```

Capítulo 29: Análisis Técnico de Componente Nivel 29

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente 29. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos.

Fragmento de Lógica Relacionada 29

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales.

```
// Modulo 29
async function sync29() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    process(data);
}
```

Capítulo 30: Análisis Técnico de Componente Nivel 30

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente 30. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos.

Fragmento de Lógica Relacionada 30

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales.

```
// Modulo 30
async function sync30() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    process(data);
}
```

Capítulo 31: Análisis Técnico de Componente Nivel 31

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente 31. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos.

Fragmento de Lógica Relacionada 31

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales.

```
// Modulo 31
async function sync31() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    process(data);
}
```

Capítulo 32: Análisis Técnico de Componente Nivel 32

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente 32. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos.

Fragmento de Lógica Relacionada 32

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales.

```
// Modulo 32
async function sync32() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    process(data);
}
```

Capítulo 33: Análisis Técnico de Componente Nivel 33

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente 33. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos.

Fragmento de Lógica Relacionada 33

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales.

```
// Modulo 33
async function sync33() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    process(data);
}
```

Capítulo 34: Análisis Técnico de Componente Nivel 34

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente 34. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos.

Fragmento de Lógica Relacionada 34

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales.

```
// Modulo 34
async function sync34() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    process(data);
}
```

Capítulo 35: Análisis Técnico de Componente Nivel 35

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente 35. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos.

Fragmento de Lógica Relacionada 35

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales.

```
// Modulo 35
async function sync35() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    process(data);
}
```

Capítulo 36: Análisis Técnico de Componente Nivel 36

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente 36. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos.

Fragmento de Lógica Relacionada 36

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales.

```
// Modulo 36
async function sync36() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    process(data);
}
```

Capítulo 37: Análisis Técnico de Componente Nivel 37

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente 37. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos.

Fragmento de Lógica Relacionada 37

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales.

```
// Modulo 37
async function sync37() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    process(data);
}
```

Capítulo 38: Análisis Técnico de Componente Nivel 38

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente 38. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos.

Fragmento de Lógica Relacionada 38

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales.

```
// Modulo 38
async function sync38() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    process(data);
}
```

Capítulo 39: Análisis Técnico de Componente Nivel 39

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente 39. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos.

Fragmento de Lógica Relacionada 39

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales.

```
// Modulo 39
async function sync39() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    process(data);
}
```

Capítulo 40: Análisis Técnico de Componente Nivel 40

En este nivel de estudio se analiza la profundidad del componente 40. Se detalla la interacción entre el middleware y la capa de datos.

Fragmento de Lógica Relacionada 40

Evaluación de latencia y tiempos de respuesta en milisegundos para la sincronización de variables globales.

```
// Modulo 40
async function sync40() {
    const data = await getDocs(query_ref);
    process(data);
}
```